Grand Orly Seine Bièvre
Etablissement Public Territorial
11 Rue Henri Farman
BP 748
94 398 Orly aérogare cedex

MAITRE D' OUVRAGE

Ville de Villejuif

Projet Lebon - Lamartine

Note de gestion des eaux pluviales

TPF-ingénierie
21 Rue Pixerécourt,
75020 Paris
T. 01 48 05 53 25

URBANISTE

TPF-ingénierie
3 Rue de la Renaissance
92 160 Antony
T. 01 55 52 10 09

Bureau d' Etude

	EMETTEUR	CODE AFFAIRE	TYPE DE DOCUMENT	INDICE	DATE	NB PAGES
REFERENCE DU DOCUMENT	TPFi	IIF230014	NOTICE TECHNIQUE	02	Juillet 2024	16

SOMMAIRE

I - PREAMBULE 3

II - CONTEXTE ACTUEL 4

II.1 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQQUE. 4
II.2 - ALEAS ET RISQUES NATURELS. 5
II.3 - ETUDE GEOTECHNIQUE REALISEE PAR INFRANEO EN JUILLET 2023 6
II.4 - PERMEABILITE DES SOLS (SEFIA EN JUIN 2020) 7
II.5 - CANALISATION DE TRANSPORT EAU POTABLE 9

III - RESEAUX D'EAUX PLUVIALES 11

IV - PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 11

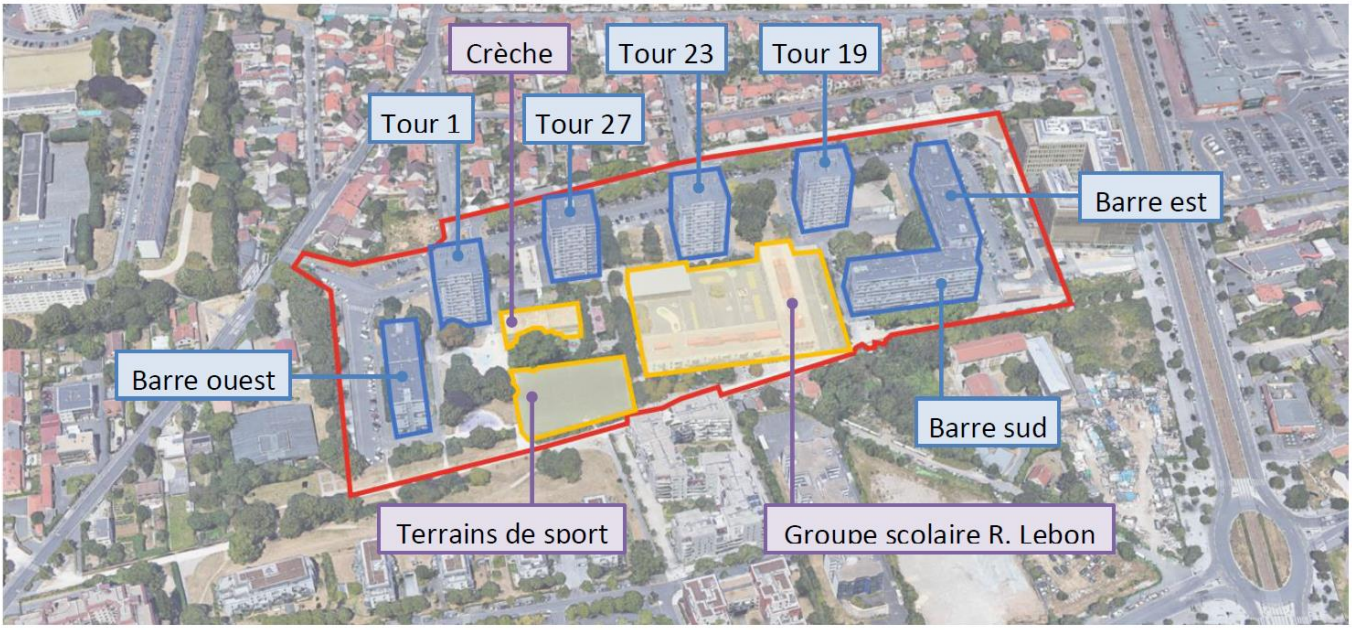
IV.1 - PRESCRIPTION A PRENDRE EN COMPTE 11
IV.2 - METHODOLIGIE DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 12

I - PREAMBULE

Le secteur Lebon Lamartine s'inscrit dans le cadre plus large de la convention ANRU portant sur le renouvellement urbain conjoint des secteurs : Lebon Lamartine et Les Lozaits à Villejuif, Hochard et Lallier Bicetre à l'Haÿs les Roses

Le projet renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine poursuit plusieurs objectifs:

- Les quatre quartiers du NPRU tout en en améliorant la lisibilité et le partage modal de la trame viaire au sein des ensembles résidentiels
- Rendre lisible l'offre de proximité et appuyer le rayonnement des équipements de quartier, en faisant des pôles de vie des quartiers des espaces pratiqués et des lieux de mixité et de lien social
- Renforcer la programmation économique et favoriser l'implantation d'activités, pour contribuer au rééquilibrage territorial et favoriser une création d'emploi diversifiée sur le périmètre du NPRU
- Diversifier l'environnement urbain par une offre résidentielle renouvelée, qualitative et attractive, en requalifiant le patrimoine existant et en développant un habitat varié dans ses produits et ses formes
- Tendre vers une ville durable et qui s'inscrit dans la transition écologique et énergétique, en améliorant la performance énergétique des bâtiments et en favorisant les modes de vie décarbonés



Périmètre de l'opération (situation existante)

Il consiste en un programme de démolition des barres (Ouest, Est et Sud), de création ou requalification de voiries et d'espaces publics, de résidentialisation, de création de logements (1 macro-Ouest, 1 Macro-Est, 1 Frange Nord-Ouest et 1 Frange Nord-Est). Il s'étend sur une superficie d'environ 5,5 ha.



MLO = Macro lot Ouest
MLE = Macro lot Est
FNO = Franche Nord-Ouest
FNE = Franche Nord-Est

Plan d'aménagement (situation future)

La présente note a pour objet de préciser la gestion des eaux pluviales des espaces publics et privés.

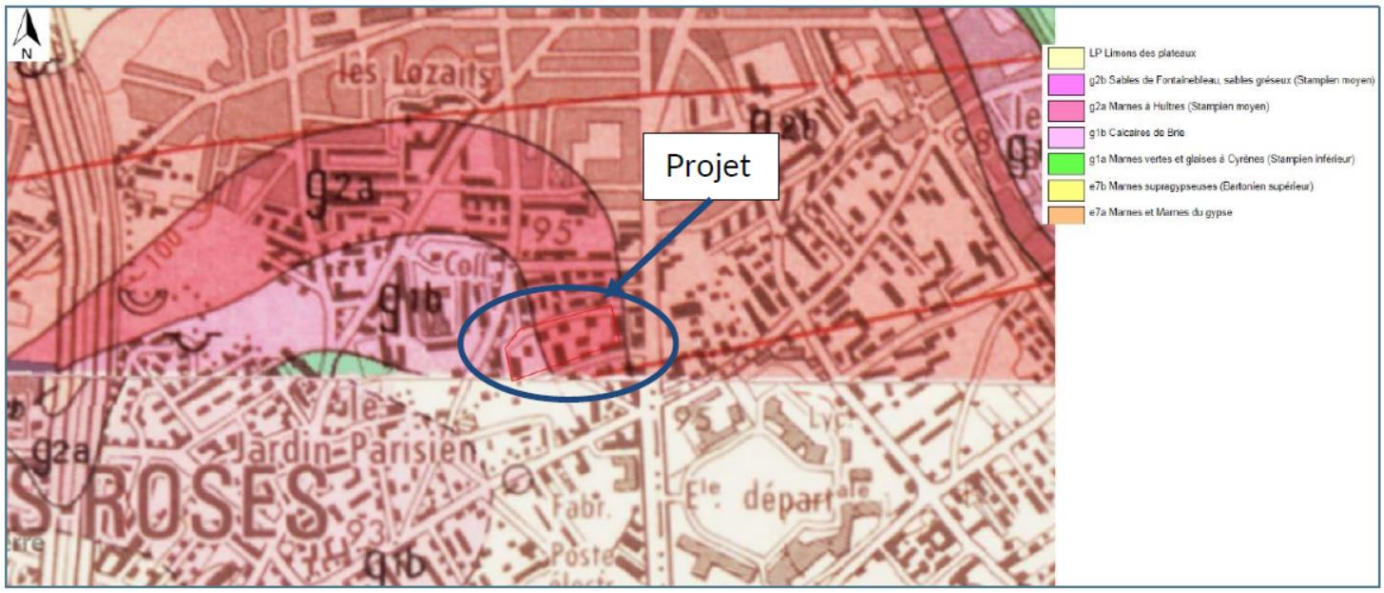
II - CONTEXTE ACTUEL

II.1 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQQUE.

D'après la carte géologique de Paris (éditée par le BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières, échelle 1/50 000) la géologie attendue est la suivante :

- Marnes à huitres du Stampien ;
- Calcaire de Brie ;

Compte tenu de l'environnement du site, ces formations peuvent être surmontées par des remblais anthropiques.



Carte géologique (source infoterre.brgm.fr)

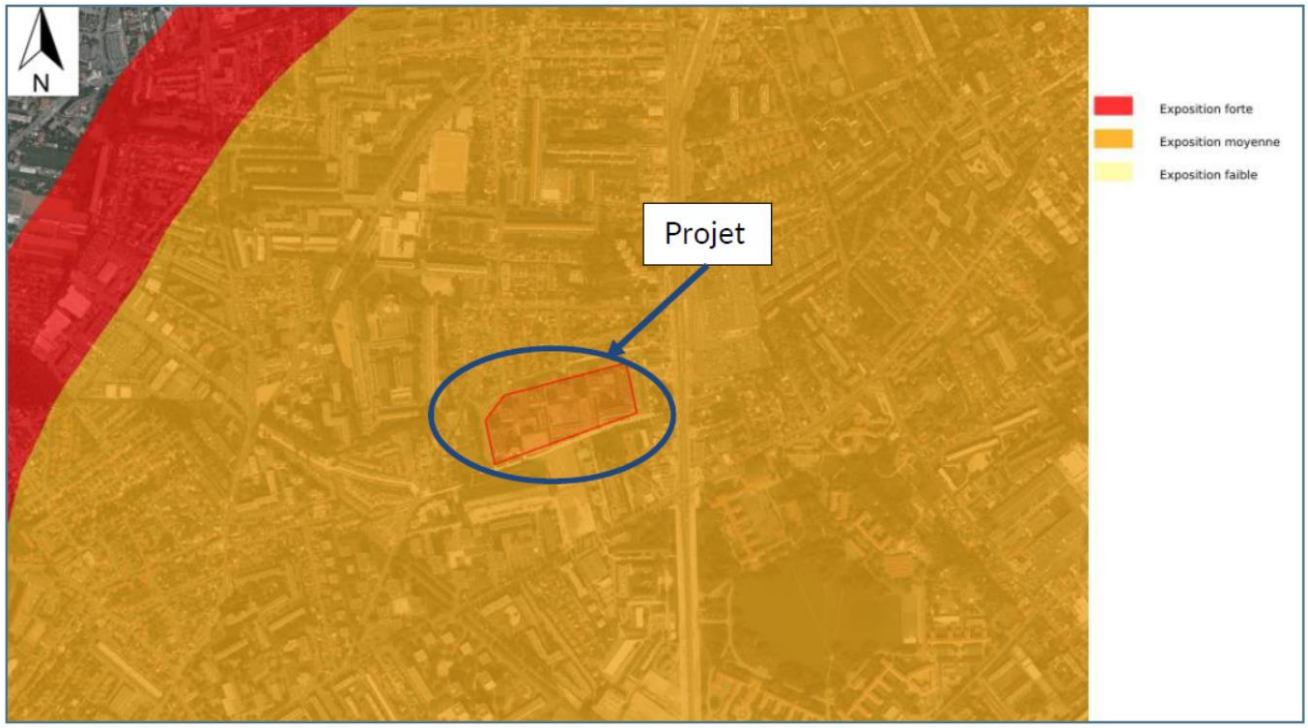
II.2 - ALEAS ET RISQUES NATURELS.

II.2.1 - RISQUE DES CARRIERES SOUTERRAINES ET DE DISSOLUTION DE GYPSE

D'après la carte de zonages de carrières et dissolution du gypse de l'IGC (Inspection Générale des Carrières), le site se trouve hors zone de risque de dissolution de gypse et hors zone de carrières souterraines.
Aucune cavité souterraine anthropique n'est référencée à proximité immédiate du site.

II.2.2 - RISQUE DE RETRAIT -GONFLEMENT DES ARGILES

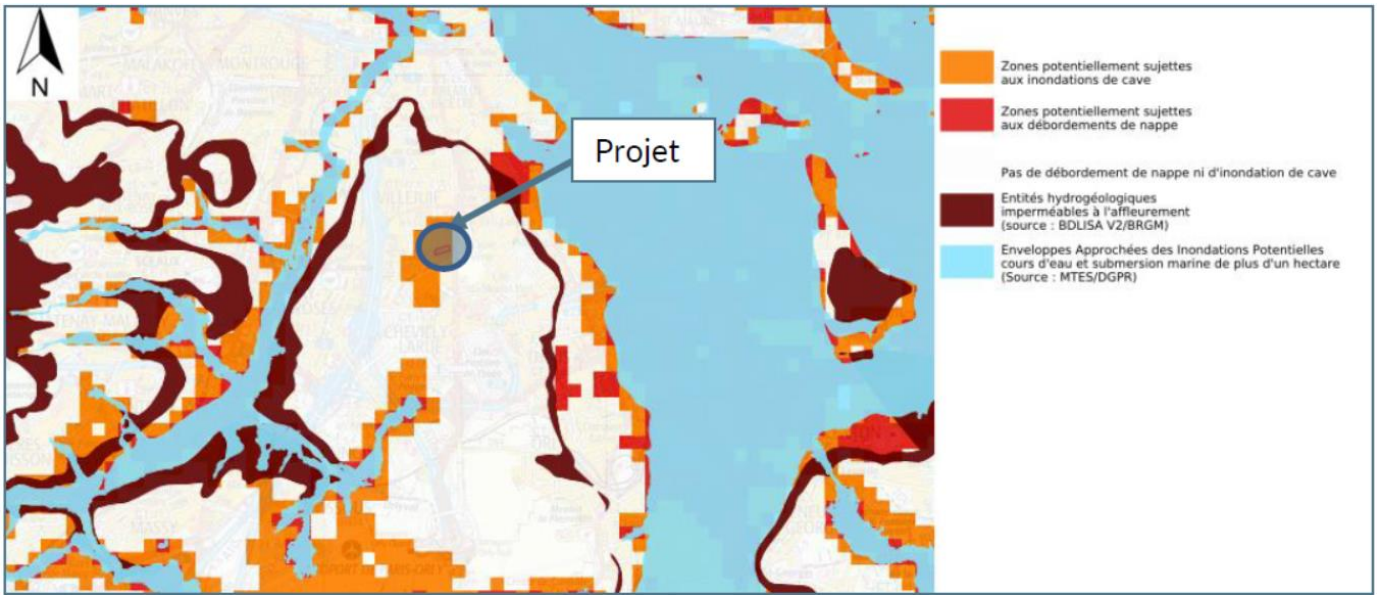
Vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, le site se trouve en zone d'aléa a priori moyen selon la carte d'aléa consultable sur le site www.georisques.gouv.fr.



Carte d'aléa des argiles (source georisques.gouv.fr)

II.2.3 - RISQUE D'INONDATION :

Vis-à-vis du phénomène de remontées des nappes, le site se trouve en zone potentiellement sujettes aux inondations de cave selon la carte consultable sur le site www.infoterre.fr.



Carte de phénomène de remontées de nappe (source infoterre.brgm.fr)

II.3 - ETUDE GEOTECHNIQUE REALISEE PAR INFRANEO EN JUILLET 2023

II.3.1 - GEOLOGIE DU SITE

L'ensemble des résultats permet de dresser la coupe géologique schématique ci-après :

- Remblais divers marron foncé, reconnus jusqu'à 1,14/1,64m de profondeur (92,88/93,48m NGF);
- Limons argilo-marneux beige-marron, reconnus jusqu'à 1,8/4,0 m de profondeur (90,78/92,74m NGF). Il s'agit vraisemblablement des Limons des Plateaux ;
- Argiles marneuse et marnes argileuse beige jaunâtre reconnus jusqu'à la fin de nos sondages à 5,07m de profondeur (89,1 m NGF). Il s'agit vraisemblablement de Calcaire de Bie.

II.3.2 - NIVEAUX D'EAU

Aucun niveau d'eau n'a été observé au droit des sondages à l'issue de leur réalisation en avril 2023 par Infranéo.
Le tableau ci-dessous résume les niveaux d'eau relevés par SEFIA le 24 avril 2020 dans les équipements installés :

Equipement	Niveau d'eau (m/sol)
Pz1	2,0
Pz2	3,7

Les analyses ci-dessous sont extraites du rapport établi par SEFIA :

> Le niveau constaté dans l'équipement Pz1 semble avoir été perturbé par l'injection d'eau utilisée pour la réalisation du forage. Il pourrait également être influencé par une circulation anarchique ou une nappe perchée de fiable étendue, formée à la faveur des limons argileux qui constituent les Recouvrements.

Le niveau constaté dans l'équipement Pz2 correspond à la nappe qui baigne le Marno-Calcaire de Brie à la faveur de l'imperméable constitué par les Argiles Vertes. En cours de réalisation du forage ST2, la présence d'eau n'avait été repérée qu'à partir de 4,0 m/sol environ.

Toutefois, on ne peut exclure la présence de circulations anarchiques notamment dans les formations superficielles. Elles pourront être plus ou moins prononcées en fonction des conditions climatiques.

II.4 - PERMEABILITE DES SOLS (SEFIA EN JUIN 2020)

II.4.1 - IMPLANTATION DES SONDAGES



II.4.2 - RESULTATS DES SONDAGES

Essai	Profondeur (m/TN)	Nature	Attribution géologique	Paramètres		K (m/s)
				H_{eau} (m)	Ø (m)	
EIm1	0,0 – 0,2	T.V. et cailloutis	Remblais			
	0,2 – 0,4	Limon et débris				
	0,4 – 1,2	Limon	Recouvrements	0,70	1,27	**1,7 10^{-5}**
EIm2	0,0 – 0,4	Limon et cailloutis	Remblais			
	0,4 – 0,6	Limon	Recouvrements			
	0,6 – 1,1	Sable et silex		0,70	1,27	**4,6 10^{-5}**
EIm3	0,0 – 0,5	Limon et débris	Remblais			
	0,5 – 1,0	Limon	Recouvrements	0,70	1,27	**2,2 10^{-5}**
	1,0 – 1,2	Limon silteux				
EIm4	0,0 – 0,2	T.V. et débris	Remblais			
	0,2 – 0,6	Limon peu argileux	Recouvrements	0,70	1,27	**2,1 10^{-7}**
	0,6 – 1,0	Limon sablo-argileux				

Essai	Profondeur (m/TN)	Nature	Attribution géologique	Paramètres		K (m/s)
				H_{eau} (m)	Ø (m)	
EI5	0,0 – 0,3	Sable et graviers	Remblais			
	0,3 – 1,3	Limon	Recouvrements	0,90	0,083	**4,2 10^{-7}**
	1,3 – 2,0	Limon silteux				
EI6	0,0 – 0,6	Graviers sous enrobé	Remblais			
	0,6 – 1,4	Limon	Recouvrements			
	1,4 – 2,0	Limon silteux		0,98	0,083	**7,7 10^{-7}**
EI7	0,0 – 0,3	Grave	Remblais			
	0,3 – 1,4	Limon peu argileux	Recouvrements	0,99	0,083	**<1,0 10^{-8}**
	1,4 – 3,0	Limon argileux				
EI8	0,0 – 0,6	Sable grossier	Remblais			
	0,6 – 1,3	Sable fin beige				
	1,3 – 2,0	Sable argileux, silex	Rb. Ou M.C.B.			
	2,0 – 3,0	Argile sableuse	M.C.B.	1,00	0,083	**1,0 10^{-6}**
EI9	0,0 – 0,4	Sable et graviers	Remblais			
	0,4 – 1,3	Limon argileux	Recouvrements			
	1,3 – 3,0	Limon argileux				
	3,0 – 4,0	Marne calcareuse	M. C. B.	1,0	0,083	**2,9 10^{-7}**
EI10	0,0 - 0,4	Grave sous enrobé	Remblais			
	0,4 – 1,4	Limon	Recouvrements			
	1,4 – 3,0	Limon silto-argileux				
	3,0 – 4,0	Marne calcareuse	M. C. B.	1,0	0,083	**7,7 10^{-8}**
EI11	0,0 – 0,4	Limon et cailloutis	Remblais			
	0,4 – 1,0	Limon peu sableux	Recouvrements			**4,5 10^{-6}**
EI12	0,0 - 0,3	Limon, cailloutis	Remblais			
	0,3 – 1,0	Limon	Recouvrements	0,95	0,083	**1,3 10^{-6}**

II.4.3 - CONCLUSION

Les reconnaissances ont permis de constater la présence de Recouvrements limoneux, d'une épaisseur d'environ 2,5 m, sous les Remblais superficiels. Cet horizon masque le Marno-Calcaire de Brie, représenté par une marne calcareuse compacte, avec nombreux blocs et passées indurées, identifiés jusqu'à 9 m/sol en ST1-Pz1 et 8,0 m/sol en ST2-Pz2.
Les essais d'infiltration réalisés ont renvoyé les valeurs suivantes, présentées en fonction du faciès géologique et de la profondeur.

Faciès ou formation	Nature	Profondeur (m/sol)	Perméabilité k (m/s)	
			minimum	maximum
Recouvrements	Limon	0,2 – 1,0	$1,3\ 10^{-6}$	$4,7\ 10^{-5}$
	Limon	1,0 – 2,0	$7,7\ 10^{-7}$	$4,2\ 10^{-7}$
	Limon argileux	2,0 – 3,0	$2,1\ 10^{-7*}$	$<1,0\ 10^{-8}$
Marno-Calcaire de Brie	Marne calcareuse	3,0 – 4,0	$7,7\ 10^{-8}$	$2,9\ 10^{-7}$

Synthèse du résultat des essais d'infiltration

Les coefficients de perméabilité les plus élevés ont été renvoyés par les essais EIm1 à EIm3, réalisés en subsurface à partir de fouilles ouvertes à la minipelle. Les essais réalisés au-delà de 1,0 m/sol ont renvoyé des coefficients de perméabilité très faibles, inférieurs à 1,0 10-6 m/s, en raison d'une composante argileuse plus ou moins marquée dans les Recouvrements et de la nature compacte du marno-calcaire de Brie.

Les essais EIm2/EIm3 ont renvoyé des coefficients de perméabilité environ dix fois supérieurs à ceux renvoyés par les essais de contrôle EI11/EI12, malgré l'homogénéité en termes de nature du faciès testé (Recouvrements limoneux). Cette différence semble montrer que les résultats renvoyés par les essais réalisés en forage exécuté à la tarière (EI11/EI12) sont pessimistes. Un lissage des parois de forage, pourtant limité par une action minimale de la tarière lors de la réalisation du forage, est vraisemblablement à l'origine d'une dégradation des capacités d'infiltration de ces matériaux.

Ce phénomène de lissage pouvant être aisément neutralisé dans les fouilles ouvertes à la pelle (par scarification ou décollement des zones lissées), les résultats renvoyés par les essais EIm1 à EIm3 peuvent donc être considérés comme représentatifs de la perméabilité naturelle des Recouvrements limoneux (hors horizons argileux).

Ainsi, sur la base des reconnaissances effectuées, seuls les Recouvrements limoneux de subsurface présentent une perméabilité suffisante, de l'ordre de 1 10-5 m/s, pour envisager l'infiltration des eaux pluviales récupérées des toitures et de la voirie. La présence d'horizons argileux à partir de 1,0 à 2,0 m/sol et de marnes calcareuses compactes peu perméables, baignées par une nappe à partir de 3,5/4,0 m/sol en période normale, ne permettent pas d'envisager une infiltration semi-profonde.

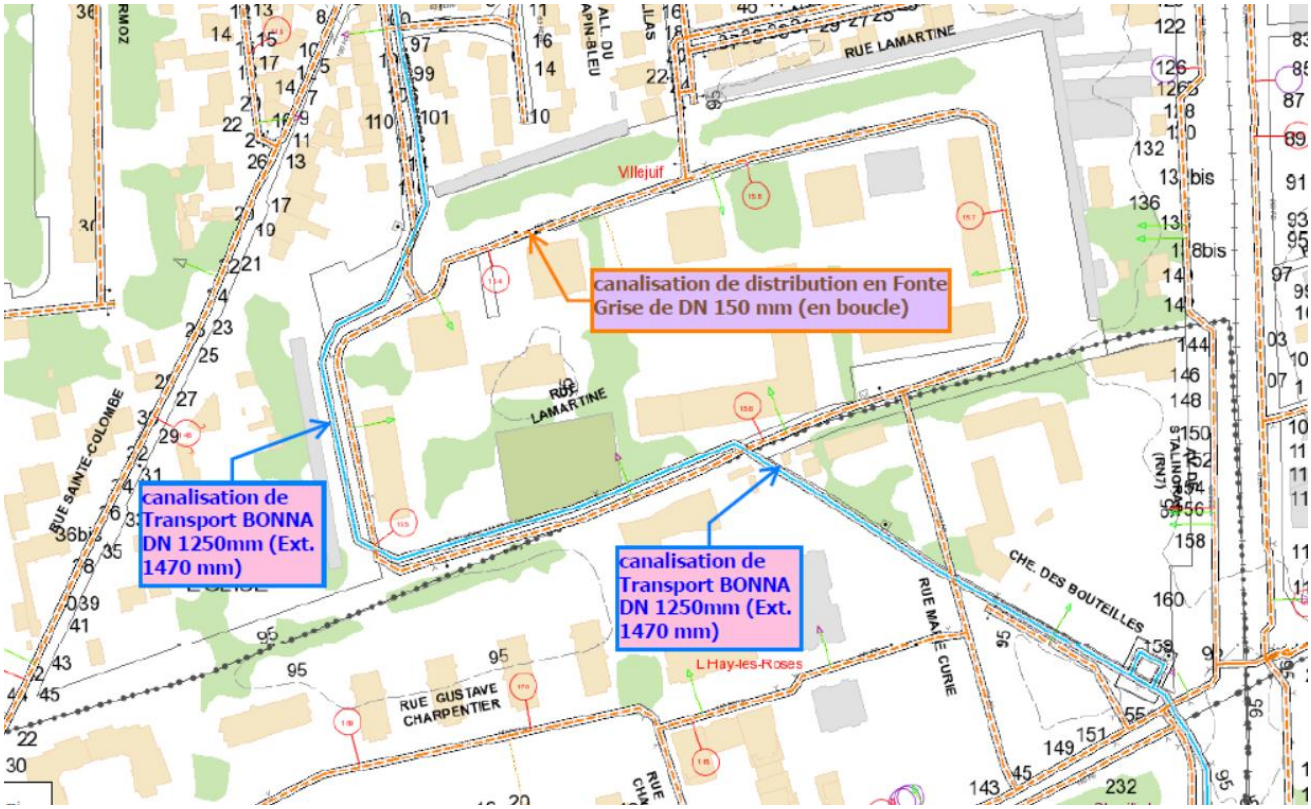
Dans ce contexte, les solutions suivantes pourront être envisagées pour la gestion des eaux pluviales :

- *Réalisation d'ouvrages de rétention-infiltration peu enterrés, dont la base devra reposer dans les Recouvrements limoneux ;*
- *Création de noues d'infiltration ;*
- *Création de bassins de stockage ouverts végétalisés, qui permettront de favoriser l'évapotranspiration.*

II.5 - CANALISATION DE TRANSPORT EAU POTABLE

Le secteur est traversé par une canalisation de transport d'eau potable en béton armé à âme en tôle de diamètre intérieur de 1250 mm et extérieur de 1470 mm (tracé en bleu sur le schéma ci-dessous).
Cette canalisation est près peu profonde de l'ordre de 1,00m à 1,50m.

Ci-après, un extrait des contraintes liées à présence de la canalisation de transport : Extrait « *Guide Pratiques - Opérations d'aménagement à proximité des canalisations et ouvrages d'eau potable du SEDIF* »



Plan Retour DT Véolia

Ci-après, un extrait des contraintes liées à présence de la canalisation de transport : Extrait « *Guide Pratiques - Opérations d'aménagement à proximité des canalisations et ouvrages d'eau potable du SEDIF* »

5.1.3 / Contraintes d'espacement pour la construction d'ouvrages de génie civil à proximité des ouvrages du service public de l'eau

- Conduites de transport (feeders) – distance minimale à respecter :

-> Une servitude à l'horizontale : 5 m au total soit au minimum 1,50 m et 3,50 m de part et d'autre de l'axe de la conduite,

-> En hauteur (bâtiments ou ouvrages enjambant l'ouvrage du SEDIF) : 8 m en général, étudiée au cas par cas en fonction du contexte spatial, de la nature et de l'importance du projet d'aménagement.

5.1.2 / Contraintes d'espacement pour la création de nouveaux réseaux*

- À proximité des canalisations ou branchements en matériaux divers hors béton âme tôle ou acier :

-> Parcours parallèle : distance libre de 0,40 m minimum,

-> Croisement perpendiculaire : distance libre de 0,20 m minimum autour de la canalisation,

-> Croisement oblique : 0,40 m minimum autour de la canalisation.

- À proximité des canalisations ou branchements en béton âme tôle ou acier :

-> Distance libre de 0,60 m minimum afin de permettre l'intervention d'un soudeur.

Le périmètre de protection de cette canalisation interdit tous ouvrages d'infiltration à 5,00 m de l'ouvrage.

III -RESEAUX D'EAUX PLUVIALES



Plan de réseaux d'assainissement existants

Actuellement, l'ensemble des eaux du secteur sont dirigées vers le réseau public sans abattement ou tamponnement. Le quartier a un seul exutoire en Eaux Pluviales au sud-Est de l'opération avec un collecteur Ø 800.

IV - PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

IV.1 - PRESCRIPTION A PRENDRE EN COMPTE

IV.1.1 - REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT DE L'EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE

Le site de projet se trouve au sein de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) et devra donc être conforme à son règlement d'assainissement.

Le règlement d'assainissement de GOSB précise :

Les eaux pluviales doivent être gérées au plus près de leur production, les principales techniques à mettre en place sont, par ordre de priorité :

- L'infiltration : tranchée drainante, noue ou fossé, puits d'infiltration …
- La valorisation d'une surface végétalisée (infiltrante ou non) et l'évapotranspiration,
- La réutilisation : cuve ou bac,
- Le stockage avec rejet contrôlé dans un réseau public ou dans un cours d'eau ou en infiltration : toiture réservoir ou végétalisée, noue étanche, bassin de stockage restitution.

Le débit de fuite imposé par GOBS en cas de raccordement au réseau est de 2 l/s/ha.

IV.1.2 - DOCTRINE DE LA DRIEE

La doctrine de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Île-de-France précise :

- La gestion des petites pluies (celles qui ne dépassent pas un niveau de 10 mm sur une journée) doit être réalisé à la parcelle (par infiltration, évapotranspiration, utilisation) en visant le « zéro rejet »,
- Pour les pluies moyennes à fortes restantes, les principales recommandations sont les suivantes :
  - Eviter le ruissellement des eaux et de ralentir les écoulements,
  - Tamponner et stocker dans des ouvrages de régulation,
  - Anticiper l'aménagement de zones à inonder, en privilégiant les espaces verts,

- L'aménageur a tout intérêt à anticiper et évaluer le fonctionnement de son projet en cas pluies exceptionnelles, et à prévoir les zones inondées par les eaux de pluie.

IV.2 - METHODOLIGIE DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

IV.2.1 - PRINCIPES GENERAUX

Dans l'objectif de rendre le projet vertueux au regard de la gestion des eaux pluviales des espaces publics, sera mise en place une gestion intégrale sur site des pluies centennale à l'échelle du quartier y compris pour les parcelles privées à construire mais également pour les parcelles existantes et conservées.

Cet objectif se traduit par la création de noue et de bassin à ciel ouvert fortement végétalisé avec une épaisseur de terre végétale minimale de 1,00 m garantissant une perméabilité du fond de l'ouvrage à 10^{-4} m/s, suivant les prescriptions de l'EPT GOSB. Les bassins aériens auront des talus à pente douces afin d'obtenir une mise en charge progressive en fonction de l'intensité de la pluie.

IV.2.2 - HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT

Le coefficient de ruissèlement, afin de calculer les surfaces actives, pris en compte pour les différentes surfaces sont les suivants:

- Bâtiment – Toiture imperméable : 0,9
- Toiture végétalisée : 0,6
- Voirie en enrobé : 0,9
- Trottoir en enrobé : 0,9
- Revêtement perméable : 0,6
- Espaces verts sur dalle : : 0,4
- Espaces verts : : 0,2

Le coefficient de perméabilité du sol en fond d'ouvrage pris en compte est K = 1 x 10^{-4} m/s (suivant les prescriptions de l'EPT GOSB))

L'opération est divisée en secteur suivant la carte ci-après



Bleu : Espace Public – Jaune : Espace Privé

IV.2.3 - HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT

L'intégralité des eaux pluviales des espaces publics sont dirigées vers des noues ou des bassins à ciel ouvert avec une hauteur de stockage d'eau maximale de 50 cm. Les noues implantées le long des franges Nord de massifs drainants permettant d'assurer le recueil des eaux pluviales des bâtiments et le volume de rétention.

Concernant les parcelles privées, la règle veut que les eaux pluviales soient gérées à la parcelle, en cas d'impossibilité par manque de foncier, elles sont dirigées vers les ouvrages publics qui sont dimensionnés en conséquence.

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettent d'infiltrées les pluies d'occurrence centennales.

Détail des ouvrages de gestion suivant les secteurs privés :

- Parcelles Privés Neufs
  - **Macro-lot Ouest** → Gestion des pluies centennales à la parcelle
  - **Macro-lot Est** → Gestion des pluies centennales à la parcelle
  - **Macro-lot Est -AL** → Gestion des pluies décennales à la parcelle , le complément est géré dans le bassin **Tour19-ilot Est**
  - **Franche Nord-Ouest** → Gestion des pluies décennales à la parcelle, le complément est géré dans la noue de **Lamartine Centre**
  - **Franche Nord-Est** → Gestion des pluies décennales à la parcelle, le complément est géré dans la noue de **Lamartine Est**
- Parcelles Privés Anciens
  - **Crèche** → Gestion des pluies dans le bassin du **Parvis**
  - **Ecole** → Gestion des pluies centennales à la parcelle
  - **Tour 1** → Gestion des pluies centennales à la parcelle
  - **Tour 27** → Gestion des pluies dans le bassin du **Parvis**
  - **Tour 23** → Gestion des pluies centennales à la parcelle
  - **Tour 19** → Gestion des pluies centennales à la parcelle

Détail des ouvrages de gestion suivant les secteurs publics :

- **Rue Lamartine Ouest** → Gestion des pluies dans bassin secteur Ouest – Ilot Ouest
- **Rue Lamartine Centre + Frange Nord-Ouest** → Gestion des pluies dans la noue le long de Lamartine Centre
- **Rue Lamartine Est + Frange Nord-Est** → Gestion des pluies dans la noue le long de Lamartine Est
- **Rue Lamartine "Orange"** → Gestion des pluies dans la noue le long de Lamartine Orange
- **Espace à l'Ouest de l'ilot Ouest** → Gestion des pluies dans bassin secteur Ouest – Ilot Ouest
- **Espace Parvis + Crèche + Tour 27** → Gestion des pluies dans bassin secteur Parvis
- **Espace entre Crèche et Ecole** → Gestion des pluies dans la noue secteur Crèche et Ecole
- **Espace entre Ecole et Ilot Est** → Gestion des pluies dans la noue secteur Ecole-Ilot Est
- **Espace au Sud de l'Ilot Est** → Gestion des pluies dans la noue secteur Sud Ilot Est
- **Espace entre les Tours 27 et 23** → Gestion des pluies dans la noue secteur Tours 27 - 23
- **Espace entre la Tour 19 et ilot Est** → Gestion des pluies dans la bassin secteur Tours 19 – ilot Est

Si plusieurs ouvrages sont implantés dans un même secteur, ceux-ci seront interconnectés en fond de bassin avec un niveau de fond d'ouvrage identique afin de répartir le volume de rétention.

IV.2.4 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES D'INFILTRATION

Espaces Publics

Le tableau ci-dessous présente pour chaque secteur public les volumes et surfaces d'infiltration pour chaque occurrence de pluie

			Pluie Courante	Pluie Décennale			Pluie Cinquantennale			Pluie Centennale		
Bassins versants	Surface Totale (m²)	Surface Active (m²)	Volume (m3)	Surface minimale d'infiltration (m²)	Volume (m3)	Temps de vidange (h)	Surface minimale d'infiltration (m²)	Volume (m3)	Temps de vidange (h)	Surface minimale d'infiltration (m²)	Volume (m3)	Temps de vidange (h)
Rue Lamartine Ouest	1 186	955	8	40	5	1	70	18	1	70	49	4
Rue Lamartine Centre + Frange Nord Ouest	4 664	3 254	28	120	24	2	250	37	1	250	144	3
Rue Lamartine Est + Frange Nord-Est	5 815	3 981	34	130	38	3	250	95	3	350	118	2
Rue Lamartine "Orange"	1 648	1 308	11	50	13	1	100	20	1	120	42	2
Espace à l'Ouest de l'ilot Ouest	4 865	1 587	8	60	16	1	120	26	1	150	46	2
Espace Parvis + Crèche + Tour 27	4 199	2 857	23	120	16	1	225	37	1	225	131	3
Espace entre Crèche et Ecole	3 973	1 671	16	60	20	2	120	34	2	150	57	2
Espace entre Ecole et Ilot Est	2 398	1 014	6	25	25	5	60	35	3	80	46	3
Espace au Sud de l'Ilot Est	601	362	3	12	5	3	25	8	2	35	10	2
Espace entre les Tours 27 et 23	733	385	3	15	3	1	30	5	1	40	7	1
Espace entre la Tour 19 et ilot Est	4 136	1 799	12	65	9	2	120	34	2	160	50	2
TOTAL	**34 218**	**19 171**	**153**	**697**	**175**		**1 370**	**349**		**1 630**	**701**	

Volume décennale geré à la parcelle	
Bassins versants	**Volume (m3)**
Frange Nord Ouest	12
Frange Nord Est	25
Ilot EST - AL	13

Espaces Privés

Le tableau ci-dessous présente pour chaque secteur privé les volumes et surfaces d'infiltration pour chaque occurrence de pluie

		Pluie Courante	Pluie Décennales			Pluie Cinquantennale			Pluie Centennale			
Surface Totale (m²)	Surface Active (m²)	Volume (m3)	Surface minimale d'infiltration (m²)	Volume (m3)	Temps de vidange (h)	Surface minimale d'infiltration (m²)	Volume (m3)	Temps de vidange (h)	Surface minimale d'infiltration (m²)	Volume (m3)	Temps de vidange (h)	Commentaire
3 298	2 272	18	80	29	2	160	50	2	200	82	2	
1 790	1 181	9	45	12	1	90	19	1	90	58	4	Rejet vers Parvis
5 033	4 250	37	150	55	2	300	92	2	400	125	2	
3 517	2 147	18	80	23	2	150	48	2	200	65	2	
1 604	890	8	30	13	2	60	22	2	80	30	2	Rejet vers Tour 19 -ilot Est
2 226	1 511	13	60	12	1	110	29	1	140	47	2	Rejet vers Rue Lamartine
3 236	2 185	19	80	25	2	150	52	2	200	70	2	Rejet vers Rue Lamartine
1 272	812	6	30	9	2	60	15	1	75	25	2	
2 573	1 765	14	80	4	0	126	37	2	126	95	4	Rejet vers Parvis
1 741	849	6	35	5	1	70	8	1	90	14	1	
1 415	784	6	30	8	1	60	12	1	80	16	1	
27 705	**18 646**	**155**	**700**	**195**		**1336**	**384**		**1681**	**627**		

IV.2.1 - PLAN DE PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

